

AI 教育产品 · 多模态 Agent · Coze

苏格拉底式 启发教学 Agent

围绕数学辅导场景，将题目理解、内部求解、学生状态判断、情绪判断和教学策略拆成结构化工作流，让 Agent 根据学生每一轮表现决定提示难度与表达方式。

PROJECT SNAPSHOT

7 个核心节点

从题目检查到最终回复
的结构化决策链

2 类学生信号

学习状态与文本情绪分
别参与决策

4 级提示

根据学生推进情况逐级
增加信息量

Bad Case 驱动

围绕题目识别、答案泄
露和重复追问重构节点
职责

核心问题集中在“教学过程如何被控制”

数学辅导场景中，大模型具备较强的解题与解释能力，产品体验仍取决于它能否理解学生当前卡点，并在每一轮控制合适的信息量。

1

答案出现过早

模型获得题目后容易直接输出完整答案和解法，学生缺少观察条件、建立关系和自主计算的过程。

产品要求：控制答案与关键步骤的展示时机。

2

学生卡点判断不足

同一句“不会”可能对应读题困难、概念不清、列式错误或计算卡住，统一提示无法持续推进解题。

产品要求：先判断学习状态，再决定下一步教学动作。

3

状态与情绪相互干扰

学生的学习进度决定提示难度，畏难、犹豫等文本情绪影响表达方式，两类信号需要承担不同职责。

产品要求：教学难度与回复语气采用独立控制变量。

产品目标：让 Agent 每一轮都基于题目正确解法、学生当前状态和文本情绪，选择合适的教学动作。

核心判断由结构化节点完成，最终回复节点负责把策略转成学生可理解的语言。

首期聚焦三项 P0 能力

MVP 围绕一条完整教学闭环展开：理解题目、获得稳定解法、根据学生表现决定下一轮引导。

P0 · Question Understanding

题目结构化

统一处理文字输入与题图识别结果，提取题干、题型、选项、年级、学科、难度与可解性，为下游节点提供稳定输入。

P0 · Reasoning

内部独立求解

Logic_Solver 生成最终答案、解法、步骤、关键点与常见错误，提供一条完整且可复用的标准解题路径。

P0 · Teaching Decision

动态教学决策

根据学生状态选择追问、提示、纠错或拆解任务，再结合文本情绪调整回复语气，持续推动当前解题步骤。

先求解，再教学

先得到稳定解题路径，再决定学生这一轮需要看到的信息。

状态与情绪分工

学生状态控制提示等级，文本情绪控制表达方式。

生成放在最后

教学动作先结构化确定，最终节点再生成自然语言回复。

结构化教学决策 workflow

每个节点只承担一类判断任务，前一节点的结构化输出成为后一节点的决策依据。



解题层与教学层独立决策

完整解题结果作为内部参考，学生可见内容由教学层根据当前状态进行裁剪和组织。

R

Reasoning Layer · Logic_Solver

建立稳定的标准解题路径，为每一轮教学判断提供统一依据。

solver_status · 当前求解状态

final_answer · 最终答案

solution_method · 解题方法

solution_steps · 结构化步骤

key_points / common_errors · 关键点与常见错误

T

Teaching Layer · Strategy

读取内部解法与学生表现，决定这一轮的教学动作和可见信息。

当前位于哪一个解题步骤

学生已经正确理解了哪些信息

下一轮采用追问、提示、纠错或任务拆解

本轮允许展示到哪一级提示

结合文本情绪调整语气和句式

同一道题保持一条稳定解题路径，教学层根据学生每一轮表现动态改变可见信息。

学生状态 → 教学难度

判断学生能否推进当前步骤，决定提示强度。

自主推进	开放式追问，让学生继续表达思路。
方向正确但卡住	提供一级提示，聚焦题目条件。
理解或列式错误	定位错误点并进行局部纠偏。
完全无法推进	拆小任务并逐级增加提示信息。

文本情绪 → 回复语气

识别表达中的情绪信号，调整语言节奏和互动压力。

正常	保持简洁、直接的教学表达。
犹豫	降低回答门槛，鼓励先说部分思路。
畏难	缩小任务范围，减少一次需要处理的信息量。
挫败	先缓和表达，再回到一个可完成的小步骤。

学生状态控制“教到什么程度”，文本情绪控制“这一轮怎么说”。

提示信息按学生推进情况逐级释放

每轮只推进一个关键认知任务，学生连续无法推进时再增加提示强度。

四级提示策略

教学策略节点根据学生状态选择提示等级，并控制最终回复中可出现的信息量。

一级提示

引导学生重新关注已知条件和目标问题。

二级提示

提示需要使用的数量关系、概念或运算方向。

三级提示

帮助学生建立算式或完成局部推导。

解释兜底

解释关键步骤，同时保留计算或方法总结任务。

学生

我不会，这道题太难了。

Agent

我们先只看第一步。题目一共告诉了你几个数量？

学生

好像有两个，一个是总数，一个是每组的数量。

Agent

对，这两个信息已经找到了。知道总数和每组数量，要计算组数应该用什么运算？

策略变化：学生状态触发任务拆分，畏难情绪触发低压力表达，回复仍围绕当前解题步骤推进。

workflow 重构围绕三处职责拆分展开

重构重点是减少单节点自由判断，把关键产品规则转成明确的数据结构和节点职责。

题目处理结构化

题目内容直接进入下游推理，输入格式和完整性不稳定。



Question_Check 先输出统一题目对象，并单独判断 can_solve 与补充信息需求。

下游节点读取相同字段，降低题目识别问题向整条链路传递的概率。

解题与教学解耦

同一个生成过程同时负责答题、判断学生状态和组织回复。



Logic_Solver 保存完整内部解法，Teaching_Strategy 单独决定本轮展示内容。

稳定解法成为教学决策基线，提示等级变化不会改变题目的标准推理路径。

状态与情绪分开

“不会”“太难”“算错”等表达被放在同一判断逻辑中处理。



Student_State 判断学习进度，Emotion 判断文本情绪，两类结果分别控制难度与语气。

同一学习状态可以采用不同表达方式，同一情绪也可以匹配不同教学动作。

Bad Case 直接映射到 workflow 节点

问题归因落到具体节点后，优化动作从修改整段提示词转向调整输入结构、节点职责和策略规则。

Bad Case	问题归因	对应节点	重构动作
题图信息缺失	题干、数字或单位不完整时继续向下推理。	Question_Check	增加 can_solve 判断；信息不足时生成明确的补充问题和原因。
过早给出答案	求解结果与学生可见回复缺少信息边界。	Logic_Solver + Teaching_Strategy	完整答案保留在内部求解结果中，教学策略按提示等级决定本轮可展示内容。
重复追问	已确认信息、已完成步骤和当前目标没有稳定进入下一轮判断。	Context + Student_State	每轮更新已知信息和当前步骤，下一轮从未完成任务继续推进。
“不会”后仍重复原问题	学生无法推进时没有触发教学难度调整。	Student_State	将无法推进映射到任务拆分和更高提示等级，缩小单轮认知任务。
畏难表达处理生硬	学习状态与表达情绪使用同一策略变量。	Emotion + Response	保留原教学目标，根据文本情绪调整语气、句式和回答门槛。

从产品规则到 Agent 节点的完整设计

项目工作覆盖需求拆解、 workflow 结构、数据契约、提示策略和多轮交互设计。

01

需求与场景拆解

围绕答案泄露、学生卡点和多轮交互问题，明确教学过程中需要被产品控制的关键变量。

02

Agent workflow 设计

拆分 Question_Check、Logic_Solver、Student_State、Emotion、Teaching_Strategy 与 Response 等节点职责。

03

结构化数据契约

为题目检查和逻辑求解定义稳定输出字段，让节点间通过结构化对象传递信息。

04

教学策略设计

建立状态驱动的提示等级和情绪驱动的回复语气规则，控制单轮信息量与互动节奏。

PROJECT TAKEAWAY

Agent 产品设计的核心是把关键判断变成可控的决策链

这个项目通过题目结构化、独立求解、学生状态识别、文本情绪识别和教学策略拆分，把一次自由生成拆成多个职责明确的节点。每个节点只解决一类问题，结构化输出继续驱动下一步决策。

Question_Check 负责保证题目输入可用，减少错误输入沿 workflow 传播。

Logic_Solver 提供稳定的内部解题基线，教学层控制学生每轮可见的信息量。

学生状态与文本情绪分别控制教学难度和回复语气，让多轮互动保持连续。